

MEMORIAS POWERBI

➔ Venimos del proceso de exploración de datos y continuamos partiendo del archivo csv 'accidentes_ny_limpio.csv'

```
# =====  
#   DASHBOARD  
#   =====
```

Para realizar un dashboard operativo lo haremos con Power BI, así que para esto realizamos la exportación de nuestros datos limpios a .csv o .xlsx.

```
# Guardamos los datos limpios para usarlos en Power BI  
df_final.to_csv('accidentes_ny_limpio.csv', index=False)
```

En PowerBI cargamos nuestro csv, luego de aplicar nos sale error, revisamos las columnas y encontramos.

Table: ReorderColumns("Conservar errores", [{"Número de fila", "CRASH DATE", "CRASH TIME", "BOROUGH", "ZIP CODE", "ON STREET NAME", "CROSS STREET NAME", "LATITUDE", "LONGITUDE", "NUMBER OF PERSONS INJURED", "NUMBER OF PERSONS KILLED", "NUMBER OF PERSONS INJURED", "NUMBER OF CYCLIST INJURED", "CONTRIBUTING FACTOR VEHICLE 1", "VEHICLE TYPE CODE 1", "DRYTIME", "DATE", "TIME", "VIS", "TMP", "AA1", "CANTIDAD_LLUVIA", "TEMPERATURA", "VISIBILIDAD", "VELOCIDAD_VIENTO", "MES"}])

	MES	VIS	1.2 TMP	AA1	CANTIDAD_LLUVIA	TEMPERATURA	VISIBILIDAD	VELOCIDAD_VIENTO
1	9999,9	016090,P,N,S	Error	01,0000,9,5	0	290	160900	
2	9999,9	016090,P,N,S	Error	01,0000,9,5	0	290	160900	
3	9999,9	016090,P,N,S	Error	01,0000,9,5	0	290	160900	
4	9999,9	016090,P,N,S	Error	01,0000,9,5	0	290	160900	
5	9999,9	016090,P,N,S	Error	01,0000,9,5	0	290	160900	
6	9999,9	016090,P,N,S	Error	01,0000,9,5	0	290	160900	
7	9999,9	016090,P,N,S	Error	01,0000,9,5	0	290	160900	

DataFormatError: No se puede convertir a numérico.
Detalles: +0190,A

Configuración de la consulta

PROPIEDADES
Nombre
Errores en accidentes_ny_limpio

PASOS APLICADOS
Origen
Errores de coincidencia detectados
Índice agregado
Conservar errores
X Columnas reordenadas

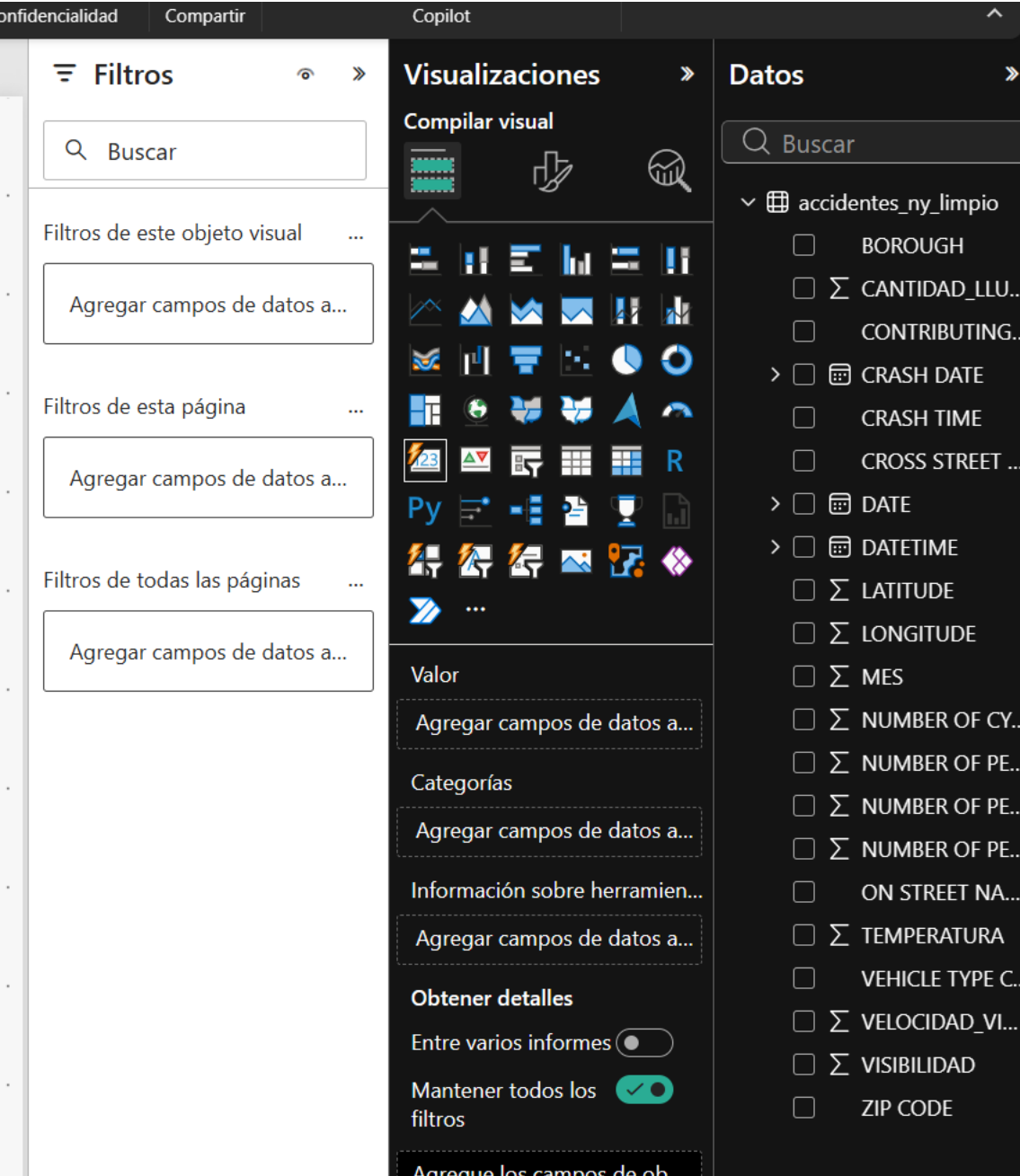
La columna 1.2 TMP con los errores, 1.2 esto significa número decimal. Como la columna TMP se refiere a datos de temperatura, PowerBI trata de comprenderlos como tal y pasarlos matemáticamente; pero si vemos en la parte de abajo hay datos con símbolos raros +0190,A , lo que hace que colapse.

Como ya en Python habíamos hecho limpieza y creado columnas nuevas para TEMPERATURA, VISIBILIDAD, CANTIDAD LLUVIA, MES, lo tenemos fácil de solucionar porque esos datos que no entiende PowerBI, esa información original es basura, no la necesitamos.

Para ello seleccionamos a la izquierda accidentes_ny_limpio e ignoramos la otra carpeta de arriba llamada Errores en las consultas....

Luego buscamos las columnas que no nos sirven : TMP, WND, VIS y AA1

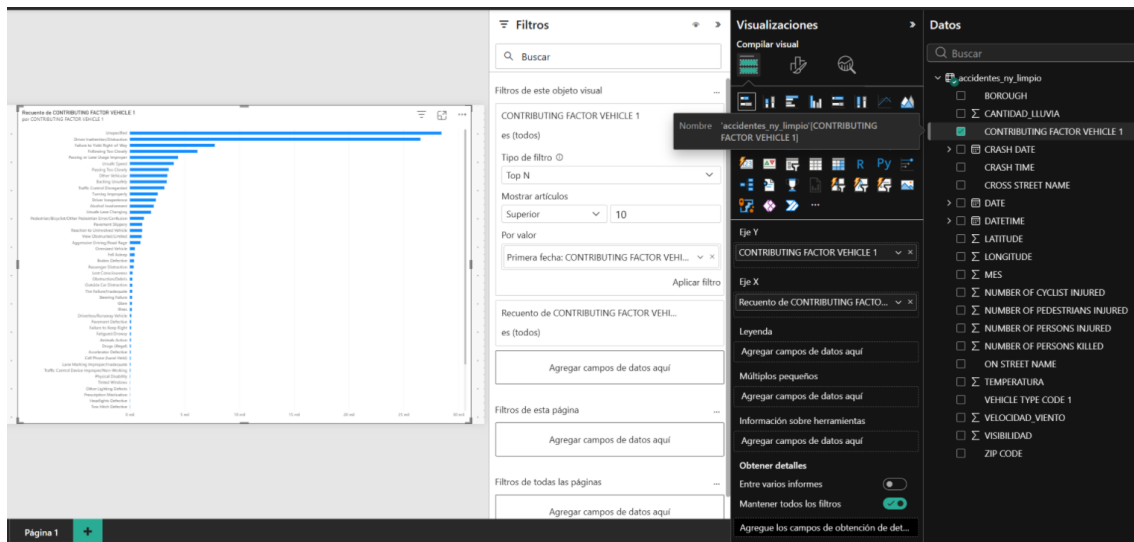
El valor estaba en 64mil antes de pedirle a los filtros que quitaran los valores UNSPECIFIED, ahora ya muestra 50 mil



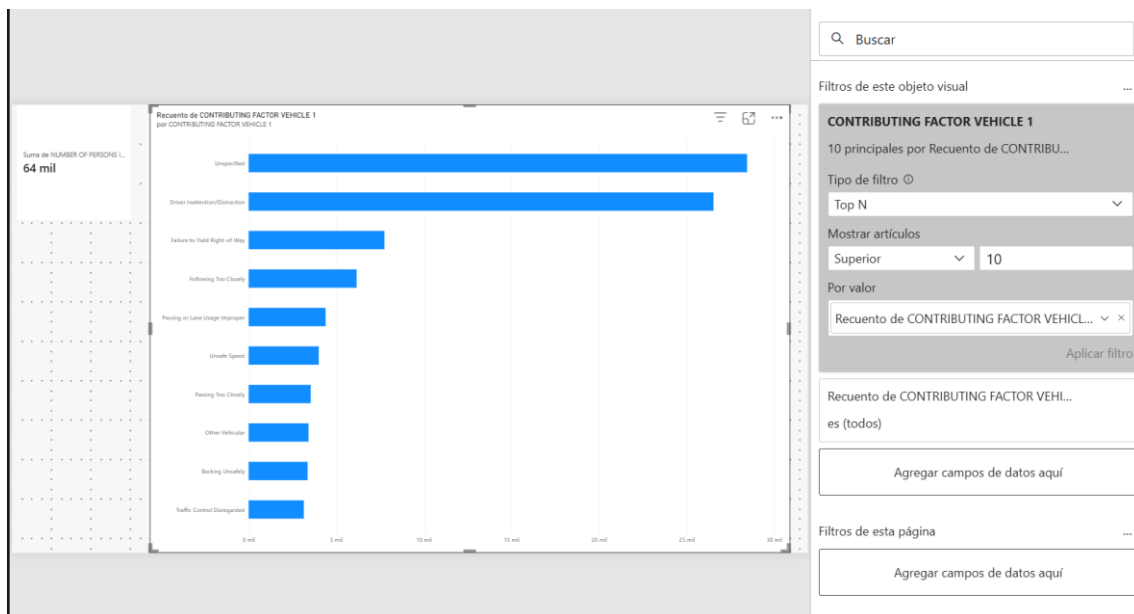
Ahora podemos proceder con los gráficos al comprobar que están todos los datos:

1. RECUENTO DE CAUSAS DE ACCIDENTES

Como queremos mostrar el Recuento de Causas de Accidentes, la mejor manera es mediante un gráfico de barras, y horizontales para que quede bien legible el nombre de la causa.

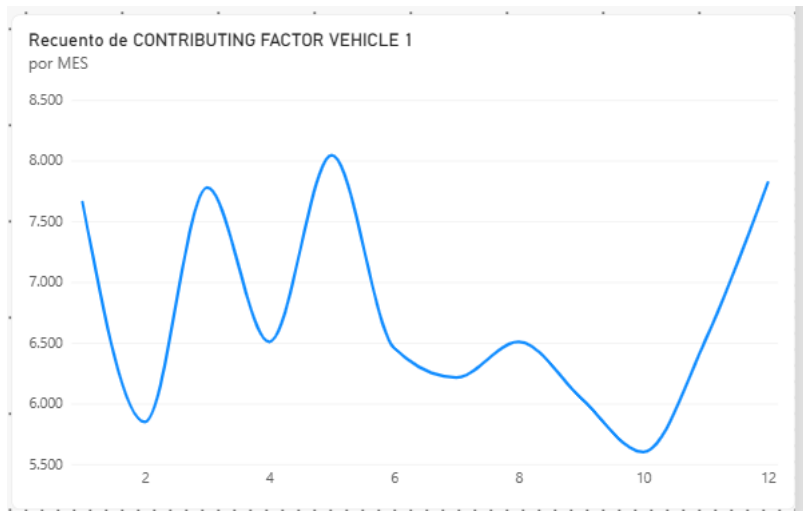


Luego del gráfico hacemos la parte del filtro para graficar solo el TOP 10 y tener un gráfico más limpio sin las columnas que no aportan valor por tener pocos datos.



Podemos visualizar que ya no hay ruido y quedaron únicamente 10 barras principales ordenadas de mayor a menor; sin embargo hay una barra que predomina y que es la ganadora absoluta “UNSPECIFIED” (No especificado), suponemos que esta barra corresponde a datos que el policía no logra determinar la causa o no lo anota bien. Así que mejor aplicaremos un filtro para excluirla y que se vea mejor con las causas reales.

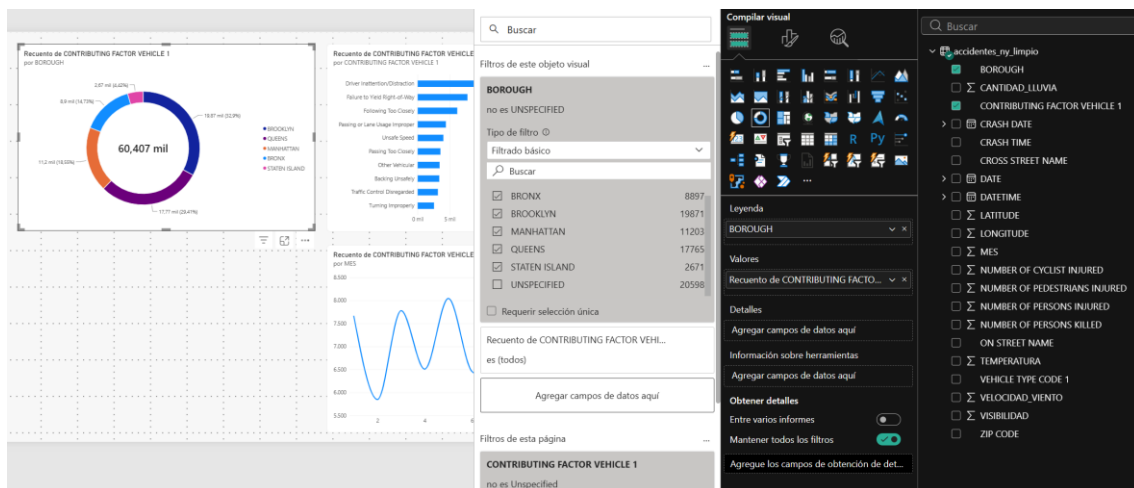
Para esto agregamos CONTRIBUTING FACTOR VEHICLE a la sección de Filtros de esta página, damos seleccionar todo y luego quitamos la selección a la opción UNSPECIFIED



Conclusión:

El pico más alto está en el mes 5 (mayo) donde la línea supera los 8000 accidentes. También es muy interesante ver cómo los accidentes caen en octubre (mes 10) y luego vuelven a dispararse hacia diciembre (mes 12). Esto ayuda a romper mitos de que el clima en invierno tiene la mayor culpa de accidentes, al demostrar que es en los meses de mayor movilidad (primavera y festividades decembrinas) los más críticos.

3. SECTORES DONDE HAN OCURRIDO ACCIDENTES



De igual manera desactivamos de los filtros el valor de UNSPECIFIED

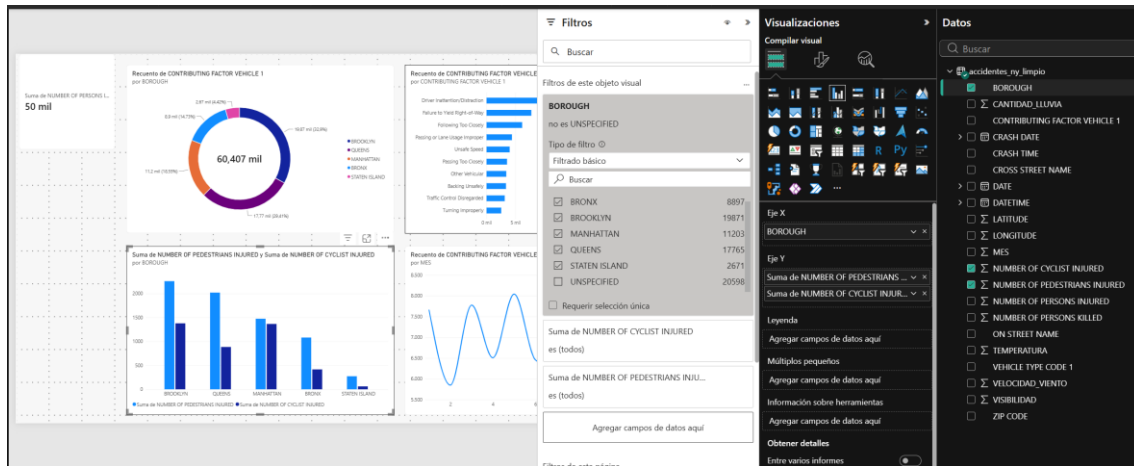
El valor 60,407 mil indica el recuento que le pedimos a Power BI que hiciera de las filas usando la columna de causas, entonces representa la cantidad total de accidentes que ocurrieron en esas 5 zonas.

Análisis / conclusión

Podemos analizar que Brooklyn es el distrito más peligroso con casi un 33% de los accidentes (19.87 mil) seguido muy de cerca por Queens con el 29.41%

Los datos nos cuentan un poco como se mueve la ciudad, de manera conjunta Brooklyn y Queens reúnen más del 62% del total de los choques, desplazando a un tercer lugar a Manhattan que por mucho es más turístico en NY, lo que nos llevaría a pensar que quizá Brooklyn y Queens tienen avenidas más amplias y largas donde los conductores van más rápido y también se distraen.

4. DISTRIBUCIÓN DE VÍCTIMAS EN LOS BARRIOS DE NY – CICLISTAS vs PEATONES HERIDOS



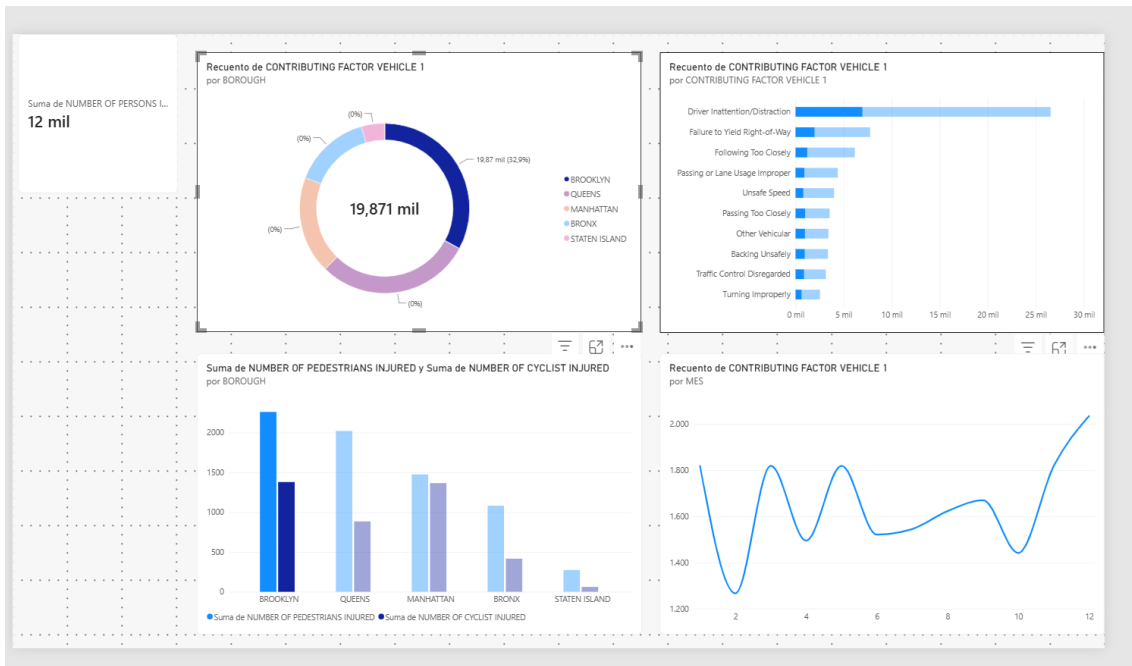
De igual manera desactivamos de los filtros el valor de UNSPECIFIED

Análisis / conclusión

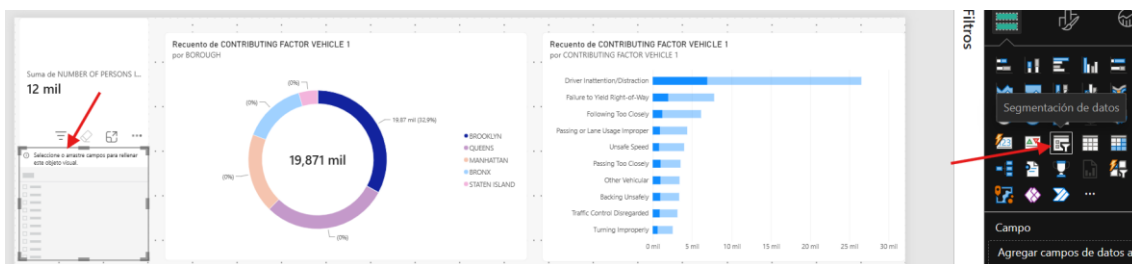
Podemos observar que los peatones son los que más sufren accidentes frente a los ciclistas y también según el análisis anterior en el gráfico de anillo confirmamos que Brooklyn no es solo donde más coches chocan, si no también donde más personas salen lastimadas.

Los peatones son con gran diferencia el grupo que más ha sufrido accidentes en las calles de Nueva York, ya que en todos los barrios o distritos la cantidad de peatones heridos supera a la de los ciclistas. Esta información es clave para que las autoridades tomen medidas y actúen rápidamente sobre Brooklyn y Queens quizá mejorando en diseño vial y concientización de las personas.

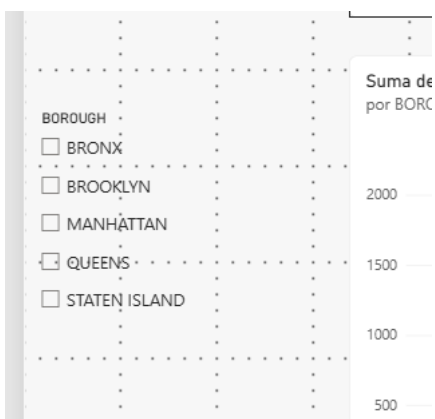
Hasta este punto podemos ver ya un dashboard casi que terminado, y también interactuamos con el dando clic por ejemplo sobre el gráfico de anillo y en Brooklyn, lo que nos permite hacer filtros cruzados y así interactuamos con nuestro dashboard en tiempo real con todos los demás indicadores.



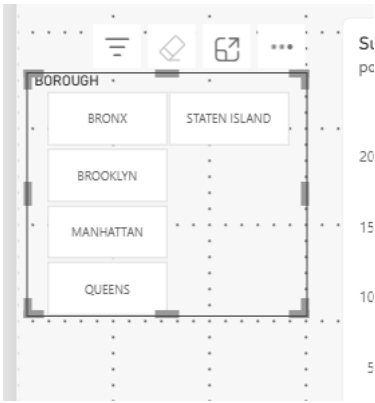
Para animarlo un poco más vamos a colocar un Selector (Segmentación de datos)



Una vez creamos el "Selector", también quitamos el UNSPECIFIED

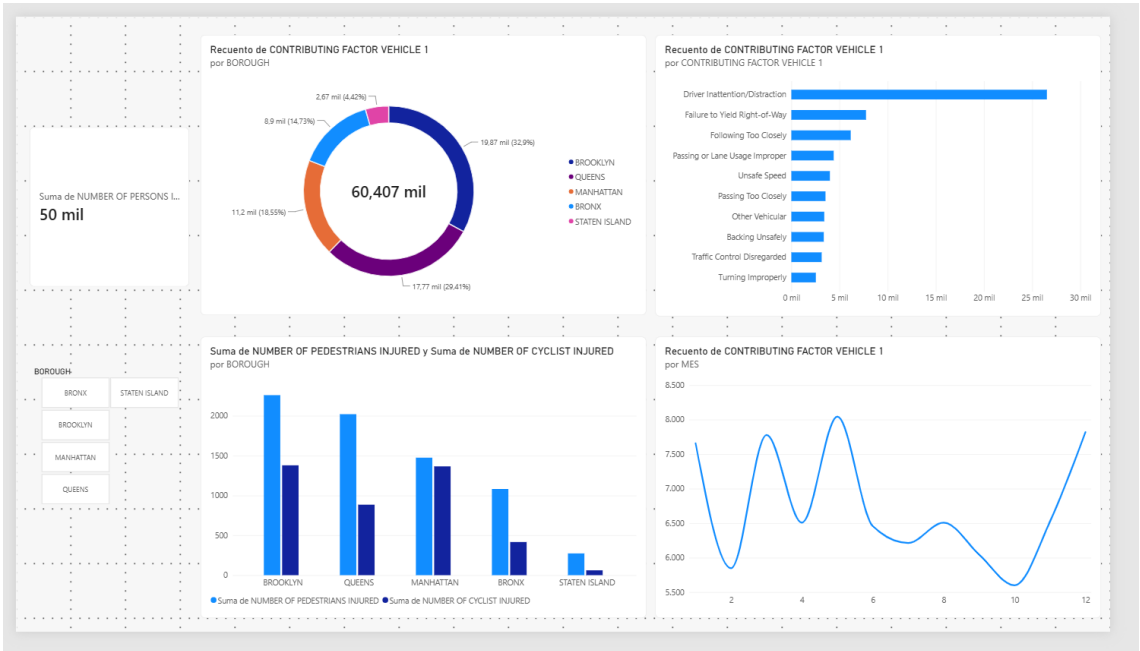


Lo mejoramos un poco configurando el listado de los barrios por botones



Ahora finalmente vamos a darle una mejor apariencia a todo nuestro dashboard.

EL ANTES



EL DESPUÉS:

Total de Personas Lesionadas

50 mil

Seleccione el Distrito o la Zona

BRONX

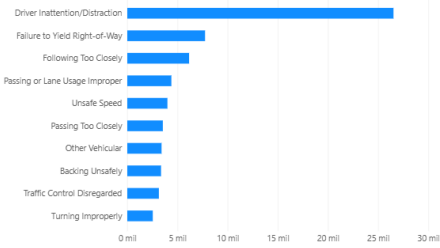
BROOKLYN

MANHATTAN

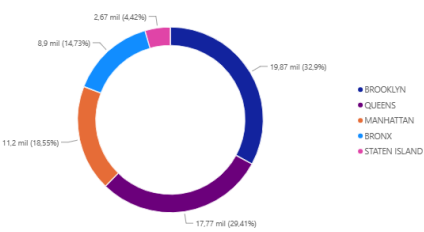
QUEENS

STATEN ISLAND

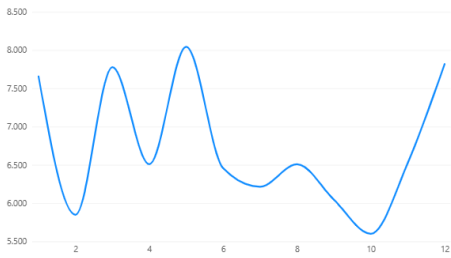
Top 10 Principales Causas de Accidentes



Distribución de Accidentes por Zona



Evolución de Accidentes por Mes



Víctimas por Zona: Peatones vs. Ciclistas

